எடுத்துக்காட்டு 3.41 கீழ்க்காண்பனவற்றிற்கு மீ.பொ.வ. காண்க.

(i) $16x^3y^2,\ 24xy^3z$ (ii) (y^3+1) மற்றும் (y^2-1)

(iii) $2x^2-18$ மற்றும் x^2-2x-3 (iv) $(a-b)^2,\ (b-c)^3,\ (c-a)^4$

தீர்வு

(i) $16x^3y^2 = 2\times2\times2\times2\times x^3y^2 = 2^4\times x^3\times y^2 = 2^3\times2\times x^2\times x\times y^2$

$24xy^3z = 2\times2\times2\times3\times x\times y^3\times z = 2^3\times3\times x\times y^3\times z = 2^3\times3\times x\times y\times y^2\times z$

ஆகவே, மீ.பொ.வ. $= 2^3xy^2$

(ii) $y^3+1 = y^3+1^3 = (y+1)(y^2-y+1)$

$y^2-1 = y^2-1^2 = (y+1)(y-1)$

ஆகவே, மீ.பொ.வ. $= (y+1)$

(iii) $2x^2-18 = 2(x^2-9) = 2(x^2-3^2) = 2(x+3)(x-3)$

$x^2-2x-3 = x^2-3x+x-3$

$= x(x-3)+1(x-3)$

$= (x-3)(x+1)$

ஆகவே, மீ.பொ.வ $= (x-3)$

(iv) $(a-b)^2,\ (b-c)^3,\ (c-a)^4$

1ஐத் தவிர, பொதுவான காரணி இல்லை. எனவே, மீ.பொ.வ $= 1$.

பயிற்சி 3.9

1. கீழ்க்காண்பனவற்றிற்கு மீ.பொ.வ காண்க.

(i) $p^5,\ p^{11},\ p^9$ (ii) $4x^3,\ y^3,\ z^3$

(iii) $9a^2b^2c^3,\ 15a^3b^2c^4$ (iv) $64x^8,\ 240x^6$

(v) $ab^2c^3,\ a^2b^3c,\ a^3bc^2$ (vi) $35x^5y^3z^4,\ 49x^2yz^3,\ 14xy^2z^2$

(vii) $25ab^3c,\ 100a^2bc,\ 125ab$ (viii) $3abc, 5xyz, 7pqr$

2. கீழ்க்காண்பனவற்றிற்கு மீ.பொ.வ காண்க.

(i) $(2x+5),\ (5x+2)$ (ii) $a^{m+1},\ a^{m+2},\ a^{m+3}$ (iii) $2a^2+a,\ 4a^2-1$

(iv) $3a^2,\ 5b^3,\ 7c^4$ (v) $x^4-1,\ x^2-1$ (vi) $a^3-9ax^2,\ (a-3x)^2$

3 Algebra_TM_T1.indd 124 02/12/2022 20:30:46